

Solucionario Oficial y Ejemplos Resueltos[cite: 6]

Solución de Ejercicios[cite: 6]

Ejercicio 1: Reconstrucción Inversor[cite: 6]

1. $V_+ = 0 \text{ V}$ (Conectado a referencia)[cite: 6].
2. Por realimentación negativa, $V_- \approx 0 \text{ V}$ [cite: 6].
3. $i_{in} = \frac{V_{in}-V_-}{R_{in}} = \frac{0.4}{5\text{k}} = 80 \mu\text{A}$ [cite: 6].
4. Por KCL, $i_f = i_{in} = 80 \mu\text{A}$. $V_o = -i_f R_f = -(80 \mu\text{A})(15 \text{ k}\Omega) = \boxed{-1.2 \text{ V}}$ [cite: 6].
5. $A_v = -1.2/0.4 = \boxed{-3}$. Signo negativo indica inversión de fase[cite: 6].

Errores comunes: Corriente con signo inconsistente, creer que i_{in} entra físicamente al Op-Amp, u omitir el signo negativo en el cálculo final[cite: 6].

Ejercicio 2: No Inversor[cite: 6]

1. $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} \Rightarrow 6 = 1 + \frac{R_f}{10\text{k}} \Rightarrow \boxed{R_f = 50 \text{ k}\Omega}$ [cite: 6].
2. $V_o = 6(0.25 \text{ V}) = \boxed{1.5 \text{ V}}$ [cite: 6].
3. Conserva polaridad porque la señal se aplica a V_+ y la realimentación ajusta V_o hasta establecer $V_- \approx V_+$ [cite: 6].
4. El modelo ideal predice $\boxed{Z_{in} \rightarrow \infty}$ [cite: 6].

Ejercicio 3: Sumador[cite: 6] KCL en nodo inversor: $\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_o}{R_f} = 0$ [cite: 6].

Sustituyendo: $\frac{0.1}{10\text{k}} + \frac{0.3}{30\text{k}} + \frac{V_o}{30\text{k}} = 0 \Rightarrow 10 \mu\text{A} + 10 \mu\text{A} + \frac{V_o}{30\text{k}} = 0$ [cite: 6].

$\frac{V_o}{30\text{k}} = -20 \mu\text{A} \Rightarrow \boxed{V_o = -0.6 \text{ V}}$ [cite: 6].

Ejercicio 4: Comparación[cite: 6] El estudiante B tiene razón[cite: 6]. En el inversor existe físicamente R_{in} entre la fuente y el nodo de suma, por lo que $Z_{in, \text{circuito}} \approx R_{in}$ [cite: 6]. En el no inversor, la señal conecta directamente a una entrada ideal con $i_+ = 0$, resultando en $Z_{in} \rightarrow \infty$. No se trata de dos tipos de circuitos integrados diferentes[cite: 6].

Ejercicio 5: Predicción LTSpice[cite: 6] $A_v = 1 + \frac{20\text{k}}{10\text{k}} = \boxed{3}$ [cite: 6]. $V_{out,p} = 3(0.5) = \boxed{1.5 \text{ V}}$ [cite: 6]. Polaridad $\boxed{\text{preservada}}$ [cite: 6].

Solución: Desafío Analítico No Familiar (Inversor Referenciado)[cite: 6]

Circuito: $V_{ref} = 0.5 \text{ V}$, $V_{in} = 1.0 \text{ V}$, $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ [cite: 6].

1. Realimentación negativa $\Rightarrow V_- \approx V_+ = 0.5 \text{ V}$ [cite: 6].
2. KCL en V_- : $\frac{1.0-0.5}{10\text{k}} + \frac{V_o-0.5}{20\text{k}} = 0$ [cite: 6].
3. $50 \mu\text{A} + \frac{V_o-0.5}{20\text{k}} = 0 \Rightarrow V_o - 0.5 = -1 \Rightarrow \boxed{V_o = -0.5 \text{ V}}$ [cite: 6].